UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FUERZA DE ROCE Y COEFICIENTES DE FRICCIÓN

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"La fuerza de fricción se opone al movimiento de los cuerpos y surge de la íntima interacción microscópica entre las superficies en contacto."
— **Guillaume Amontons**

RESUMEN

En esta práctica experimental se determinó el coeficiente de roce estático (μs) entre un taco de madera de masa constante (mb = 223.9 g ± 7 g) y tres superficies de diferente rugosidad y composición de material: cerámica, madera y lija. Mediante el montaje de un sistema en equilibrio dinámico inminente con una masa vertida/suspendida (mv), se realizaron diez (10) mediciones independientes para cada interfaz superficial. A partir de los diagramas de cuerpo libre (DCL) y las condiciones de equilibrio traslacional (ΣFx = 0 y ΣFy = 0), se dedujo la relación analítica μs = mv / mb. Los resultados obtenidos arrojaron un coeficiente de roce promedio de μs1 = 0.5344 para Madera con Cerámica, μs2 = 0.7620 para Madera con Madera, y μs3 = 0.7863 para Lija con Madera. Se verificó experimentalmente que la interfaz Madera con Cerámica presenta el menor coeficiente de roce debido a la menor rugosidad microscópica y el predominio de fuerzas de adherencia reducidas, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos formulados.

ÍNDICE

1. MARCO TEÓRICO
2. DATOS EXPERIMENTALES
3. MÉTODO DE CÁLCULO
4. RESULTADOS
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
9. BIBLIOGRAFÍA

---

1. MARCO TEÓRICO

1. Conceptos de Cohesión y Adherencia

A nivel atómico y molecular, la fuerza de atracción entre partículas determina el comportamiento mecánico de la materia en contacto. La **cohesión** se define como la fuerza de atracción electromagnética que mantiene unidas a moléculas idénticas o pertenecientes a la misma sustancia. Por otro lado, la **adherencia** es la fuerza de atracción intermolecular que actúa entre las superficies de dos sustancias diferentes puestas en contacto físico. En la tribología y el estudio del roce mecánico, la adherencia interviene de forma determinante junto con la rugosidad microscópica en el origen de la resistencia al deslizamiento.

2. Naturaleza Física de la Fuerza de Roce

La fuerza de roce o fricción es la resistencia tangencial que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto. Esta fuerza surge debido al engranaje microscópico entre las asperezas de los materiales y a los enlaces intermoleculares temporales que se forman en los puntos de contacto real. Se clasifican principalmente en roce estático (fs), que actúa impidiendo el inicio del movimiento, y roce cinético (fk), que actúa durante el deslizamiento relativo.

3. Leyes de Amontons-Coulomb y Coeficiente de Roce

De acuerdo con las leyes empíricas de la fricción estática, la fuerza máxima de roce estático ($f_{s,máx}$) es directamente proporcional a la fuerza normal (N) ejercida perpendicularmente entre las superficies:

$$f_{s,máx} = \mu_s \cdot N$$

Donde **μ_s** es el coeficiente de roce estático, una magnitud adimensional que depende exclusivamente de la naturaleza, composición, acabado y adherencia de los materiales en contacto.

4. Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y Equilibrio Estático del Sistema

El sistema experimental está constituido por un bloque de madera de masa mb apoyado horizontalmente y conectado mediante una cuerda ideal sobre una polea sin fricción a un portapesas de masa vertida mv. Al aplicar las condiciones de equilibrio traslacional de la Primera Ley de Newton inmediatamente antes de iniciar el movimiento:

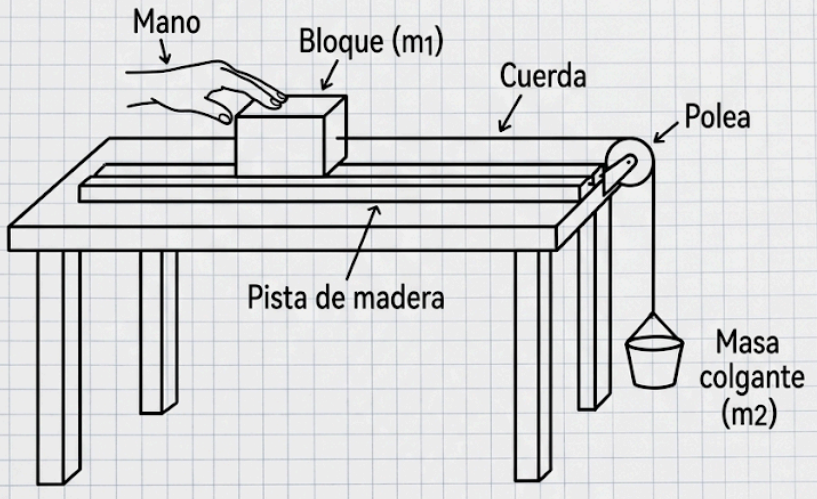
Para el bloque de madera en el plano horizontal:
• Eje Y: $\Sigma F_y = N - W_b = 0 \Rightarrow N = m_b \cdot g$
• Eje X: $\Sigma F_x = T - f_{s,máx} = 0 \Rightarrow T = f_{s,máx}$

Para la masa suspendida o vertida (mv):
• Eje Y: $\Sigma F_y = W_v - T = 0 \Rightarrow T = m_v \cdot g$

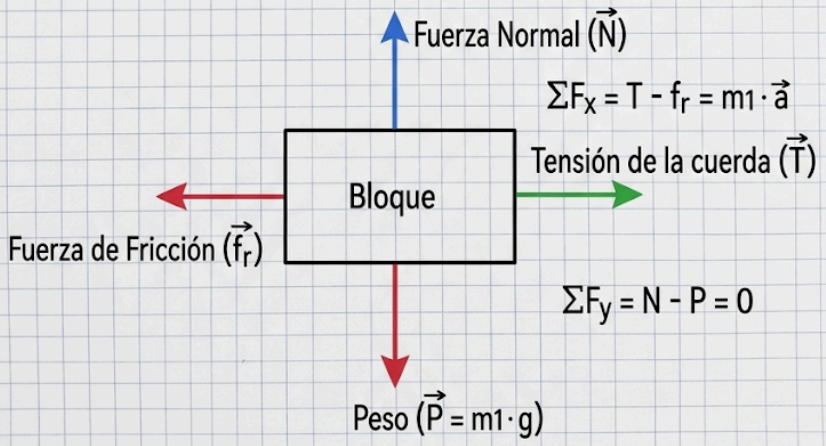
Igualando las tensiones y sustituyendo $f_{s,máx} = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot m_b \cdot g$, se obtiene la expresión para el coeficiente de roce estático:

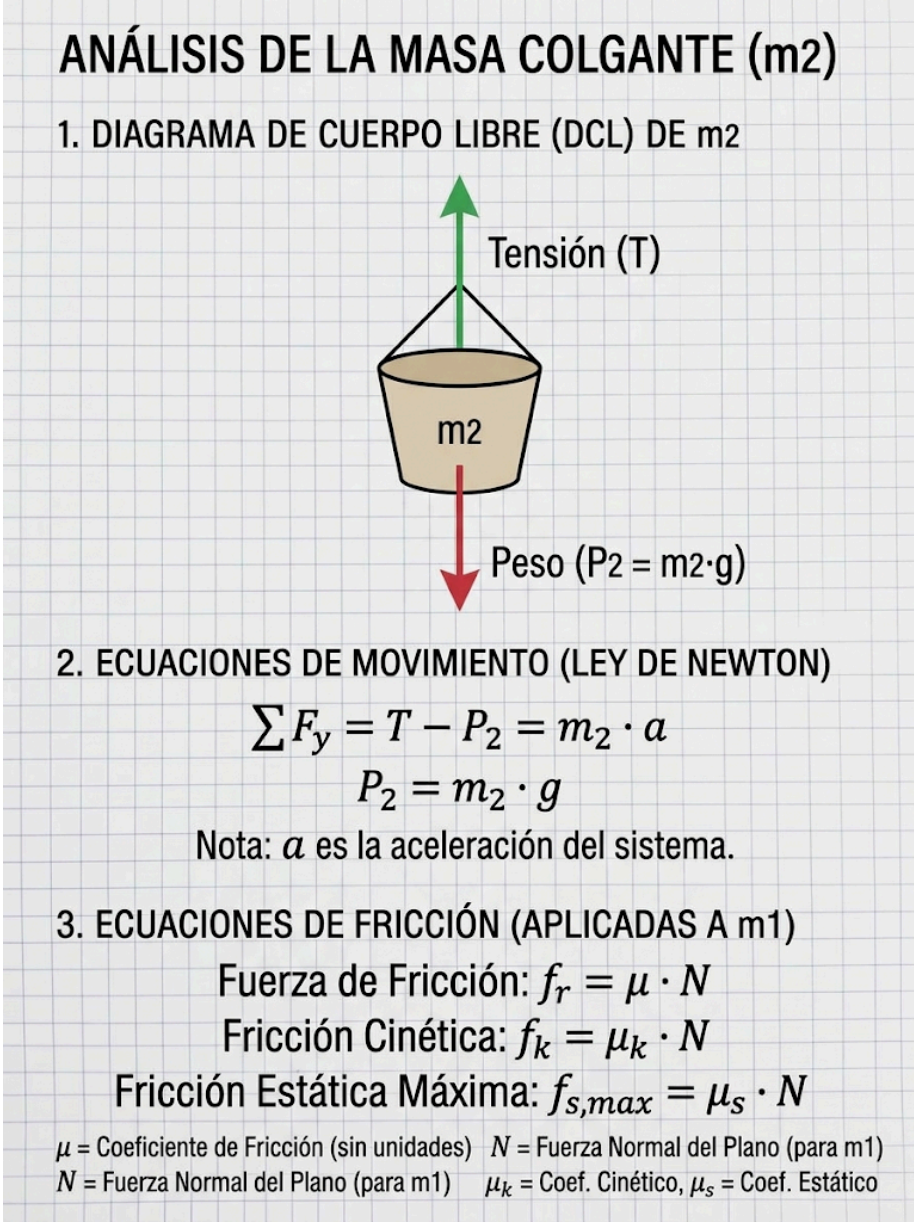
$$m_v \cdot g = \mu_s \cdot m_b \cdot g \Rightarrow \mu_s = m_v / m_b$$

1. ESQUEMA DEL SISTEMA



2. DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL) DEL BLOQUE





2. DATOS EXPERIMENTALES

Durante la práctica se registró la masa constante del taco de madera y las masas vertidas/suspendidas necesarias para romper el reposo estático en diez ensayes independientes para cada superficie.

Parámetros y mediciones registradas:

- **Masa constante del taco de madera (mb):** 223.9 g (Margen de error ± 7.0 g)

- **1. Madera con Cerámica (Masa vertida mv en gramos):**
  - mv1 = 122.41 g; mv2 = 132.07 g; mv3 = 123.84 g; mv4 = 135.13 g; mv5 = 114.31 g
  - mv6 = 118.19 g; mv7 = 120.30 g; mv8 = 113.68 g; mv9 = 107.21 g; mv10 = 109.34 g
- **2. Madera con Madera (Masa vertida mv en gramos):**
  - mv1 = 164.35 g; mv2 = 166.88 g; mv3 = 169.84 g; mv4 = 176.60 g; mv5 = 164.25 g
  - mv6 = 171.72 g; mv7 = 162.74 g; mv8 = 182.00 g; mv9 = 176.62 g; mv10 = 171.13 g
- **3. Lija con Madera (Masa vertida mv en gramos):**
  - mv1 = 176.20 g; mv2 = 175.15 g; mv3 = 181.92 g; mv4 = 175.95 g; mv5 = 176.60 g
  - mv6 = 184.16 g; mv7 = 168.99 g; mv8 = 180.86 g; mv9 = 167.09 g; mv10 = 173.68 g

3. MÉTODO DE CÁLCULO

Para procesar los datos de cada una de las tres superficies evaluadas, se emplearon las siguientes fórmulas estadísticas y físicas:

$$\text{Media aritmética de la masa vertida: } mv_{prom} = (\Sigma\, mv_i) / N \quad (\text{con } N = 10)$$

Cálculo del coeficiente de roce estático promedio (μs):

$$\mu s = mv_{prom} / mb$$

Desarrollo sistemático del cálculo para cada par de materiales:

- **1. Madera con Cerámica:**
  mv_prom1 = (122.41 + 132.07 + 123.84 + 135.13 + 114.31 + 118.19 + 120.30 + 113.68 + 107.21 + 109.34) / 10 = 119.648 g
  μs1 = 119.648 g / 223.9 g = 0.5344
- **2. Madera con Madera:**
  mv_prom2 = (164.35 + 166.88 + 169.84 + 176.60 + 164.25 + 171.72 + 162.74 + 182.00 + 176.62 + 171.13) / 10 = 170.613 g
  μs2 = 170.613 g / 223.9 g = 0.7620
- **3. Lija con Madera:**
  mv_prom3 = (176.20 + 175.15 + 181.92 + 175.95 + 176.60 + 184.16 + 168.99 + 180.86 + 167.09 + 173.68) / 10 = 176.060 g
  μs3 = 176.060 g / 223.9 g = 0.7863

4. RESULTADOS

A partir de las diez mediciones efectivas registradas por cada par de materiales y la masa constante del taco de madera (mb = 223.9 g ± 7 g), se obtuvieron los siguientes valores representativos:

- Masa del taco de madera (mb): 223.90 g (±7.00 g)
- Masa vertida promedio para Cerámica (mv1): 119.65 g
- Coeficiente de roce estático Madera-Cerámica (μs1): 0.5344 (CR más pequeña de todas)
- Masa vertida promedio para Madera (mv2): 170.61 g
- Coeficiente de roce estático Madera-Madera (μs2): 0.7620
- Masa vertida promedio para Lija (mv3): 176.06 g
- Coeficiente de roce estático Lija-Madera (μs3): 0.7863

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El comportamiento de la fuerza de roce estático máximo refleja de manera evidente la influencia de las propiedades mecánicas y morfológicas de los materiales en interacción. Al comparar las tres interfaces, la combinación Madera con Cerámica presentó el menor valor de masa vertida crítica (mv1 = 119.65 g) y consecuentemente el menor coeficiente de roce (μs1 = 0.5344).

Este resultado concuerda con la teoría tribológica: las baldosas cerámicas pulidas poseen un acabado superficial con baja densidad de asperezas microscópicas, lo que reduce las fuerzas de adherencia intermolecular y minimiza la interconexión mecánica frente al bloque de madera.

En contraste, la interfaz Madera con Madera presentó un coeficiente superior (μs2 = 0.7620), explicado por la mayor porosidad y deformabilidad elástica de las fibras leñosas, incrementando el área real de contacto. Finalmente, la combinación Lija con Madera exhibió el mayor coeficiente de fricción de la práctica (μs3 = 0.7863) debido al

micro-engranaje mecánico de los granos abrasivos de la lija sobre la superficie suave de la madera.

1. Efecto del margen de error en la masa del bloque (± 7 g): La dispersión de la masa del taco introduce una incertidumbre instrumental del ± 3.1%, la cual se propaga directamente al cálculo de los coeficientes de roce pero no altera el orden relativo de los coeficientes ($\mu s1 < \mu s2 < \mu s3$).
2. Variabilidad en la masa vertida: Las ligeras oscilaciones registradas entre las diez lecturas de cada grupo obedecen a la acumulación desigual de polvo/partículas e imperfecciones locales en la pista de prueba.

6. CONCLUSIONES

Se cumplió satisfactoriamente la determinación experimental del coeficiente de roce estático entre el taco de madera de 223.9 g y las tres superficies propuestas mediante el método del equilibrio estático límite.

- Se comprobó que la superficie de cerámica genera la menor resistencia al movimiento ($\mu s1 = 0.5344$), validando la hipótesis de que es la superficie con menor coeficiente de roce respecto a las demás evaluadas.
- Se diferenció adecuadamente la naturaleza física de la cohesión (atracción entre moléculas idénticas del material) y la adherencia (atracción interfacial entre sustancias heterogéneas), constatando su relevancia en las fuerzas de contacto normal y tangencial.

7. RECOMENDACIONES

- Limpiar y desengrasar meticulosamente la superficie de cerámica e higienizar el taco de madera antes de cada serie de mediciones para evitar alterar la adherencia por agentes externos.
- Vertir las cargas en el portapesas de forma progresiva y lenta para prevenir impactos mecánicos imprevistos que puedan romper el reposo de manera prematura.

- Asegurar la alineación perfectamente horizontal del hilo de transmisión con la polea para evitar que componentes angulares alteren la fuerza normal efectiva.

8. ANEXOS

Anexo 1: Tabla tabulada de los 10 ensayos de masa vertida por superficie.

- Ensayo 1 - Cerámica: 122.41 g | Madera: 164.35 g | Lija: 176.20 g
- Ensayo 2 - Cerámica: 132.07 g | Madera: 166.88 g | Lija: 175.15 g
- Ensayo 3 - Cerámica: 123.84 g | Madera: 169.84 g | Lija: 181.92 g
- Ensayo 4 - Cerámica: 135.13 g | Madera: 176.60 g | Lija: 175.95 g
- Ensayo 5 - Cerámica: 114.31 g | Madera: 164.25 g | Lija: 176.60 g
- Ensayo 6 - Cerámica: 118.19 g | Madera: 171.72 g | Lija: 184.16 g
- Ensayo 7 - Cerámica: 120.30 g | Madera: 162.74 g | Lija: 168.99 g
- Ensayo 8 - Cerámica: 113.68 g | Madera: 182.00 g | Lija: 180.86 g
- Ensayo 9 - Cerámica: 107.21 g | Madera: 176.62 g | Lija: 167.09 g
- Ensayo 10 - Cerámica: 109.34 g | Madera: 171.13 g | Lija: 173.68 g

Anexo 2: Fotos de la experiencia y montaje del DCL



9. BIBLIOGRAFÍA

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). Física universitaria (Vol. 1). Ciudad de México: Pearson Educación.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 1). Barcelona: Reverté.
- Bowden, F. P., & Tabor, D. (2001). The friction and lubrication of solids. Oxford: Oxford University Press.
- Cross, R. (2005). Coulomb's law of friction with and without sandpaper. The Physics Teacher (Vol. 43). College Park: AAPT.
- Alonso, M., & Finn, E. J. (1998). Física: Mecánica (Vol. 1). México: Addison-Wesley Iberoamericana.